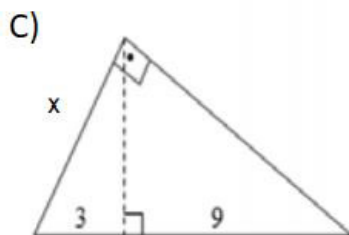
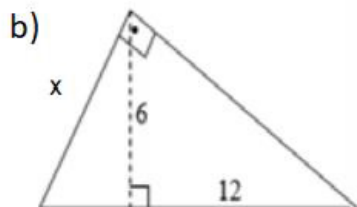
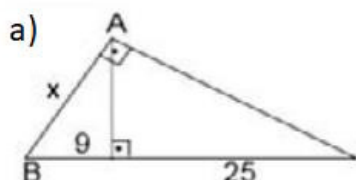


GEOMETRIA PLANA VI

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. O valor de x nos triângulos retângulos abaixo é:



RESOLUÇÃO

a)

$$x^2 = 9 \times 25$$

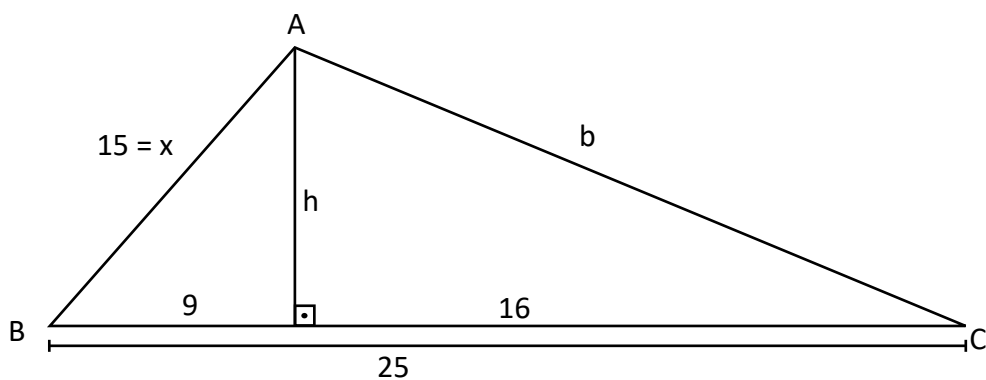
$$x^2 = 225$$

$$x = \sqrt{225}$$

$$x = 15$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



$$b^2 = 16 \times 25$$

$$b^2 = 400$$

$$b = \sqrt{400}$$

$$b = 20$$



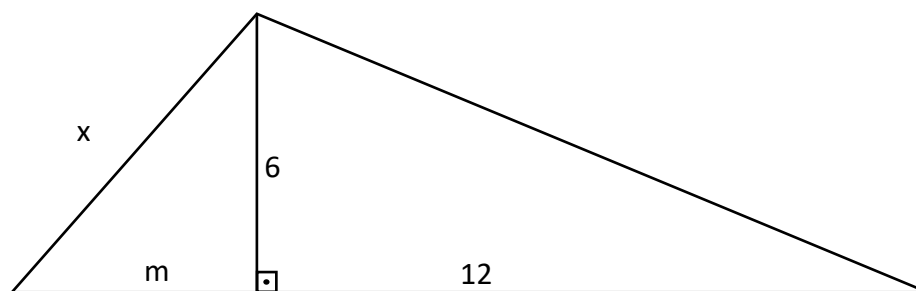
$$h^2 = 9 \times 16$$

$$h^2 = 144$$

$$h = \sqrt{144}$$

$$h = 12$$

b)



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$h^2 = m \times n$$

$$6^2 = m \times 12$$

$$36 = m \times 12$$

$$m = 36/12$$

$$m = 3$$

Se $m = 3$, a hipotenusa = 15

$$x^2 = 3 \times 15$$

$$x^2 = 45$$

$$x = \sqrt{45}$$

Neste caso, é possível decompor

$$45 \mid 3$$

$$15 \mid 3$$

$$5 \mid 5$$

$$1 \rightarrow 3^2 \times 5$$

Ou seja

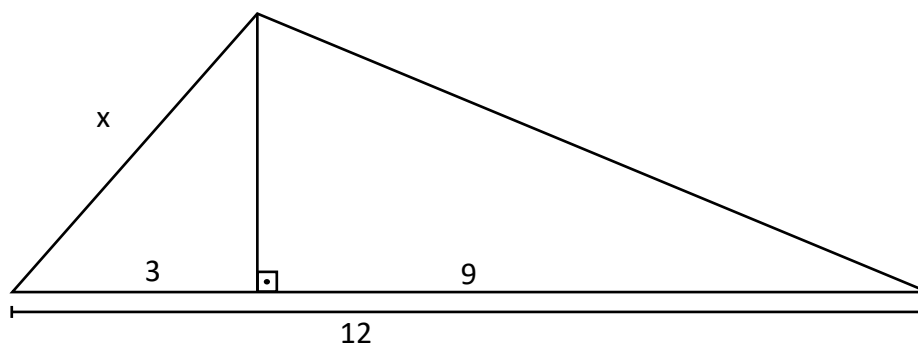
$$x = \sqrt{(3^2 \times 5)}$$

$$x = 3\sqrt{5}$$



10m

c)



ANOTAÇÕES

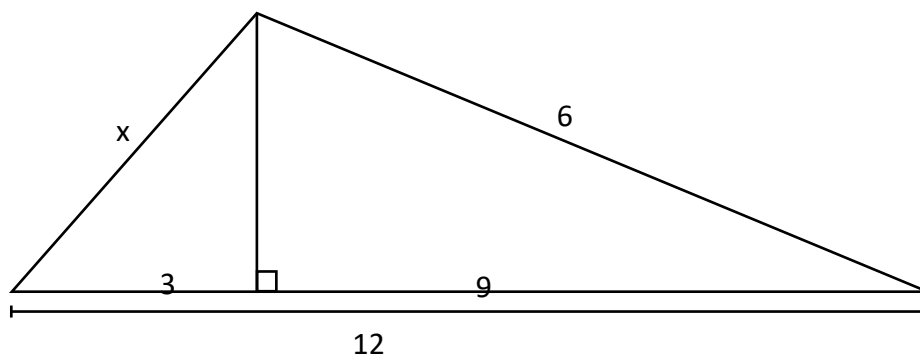
Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$x^2 = 3 \times 12$$

$$x^2 = 36$$

$$x = \sqrt{36}$$

$$x = 6$$



$$b^2 = 9 \times 12$$

$$b^2 = 108$$

$$b = \sqrt{108}$$

$$108 \mid 2$$

$$54 \mid 2$$

$$27 \mid 3$$

$$9 \mid 3$$

$$3 \mid 3$$

$$1 \rightarrow 2^2 3^2 3$$



15m



DIRETO DO CONCURSO

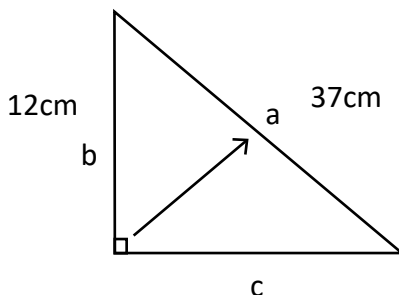
1. (VUNESP/PREFEITURA DE TAUBATÉ - SP/ESCRITURÁRIO/2022) Um mestre de obras precisa de um pedaço de madeira cortada em formato de triângulo retângulo, com o maior lado medindo 37 cm, e o menor lado medindo 12 cm. O perímetro desse pedaço de madeira triangular deve ser de
- 81 cm.
 - 82 cm.
 - 83 cm.
 - 84 cm.
 - 85 cm.

ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO

O maior lado num triângulo retângulo é a hipotenusa, que sempre estará oposta ao ângulo reto.



Perímetro = soma dos lados

$$a^2 = b^2 + c^2$$

$$(37)^2 = (12)^2 + c^2$$

$$1369 = 144 + c^2$$

$$1369 - 144 = c^2$$

$$1225 = c^2$$

$$c = \sqrt{1225}$$

$$c = 35 \text{ cm}$$

$$p = a + b + c$$

$$p = 31 + 12 + 35$$

$$p = 84$$



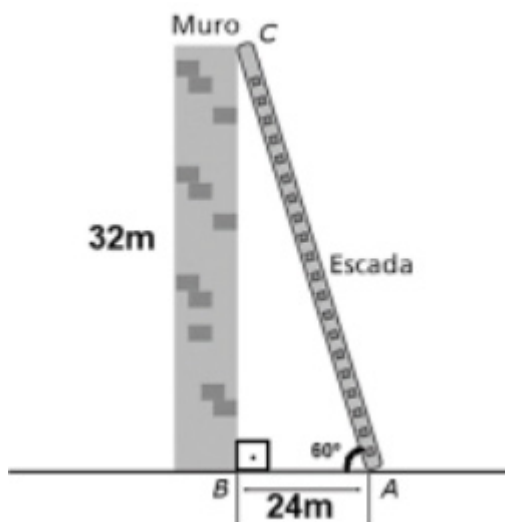
20m

2. (AVANÇA SP/PREFEITURA DE LARANJAL PAULISTA-SP/PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA/PEB II/HISTÓRIA/2022) Deseja-se subir em um muro com 32 metros de altura. Para isso apoia-se uma escada, a 24 metros de distância desse muro, como pode ser observado na figura abaixo.

Desse modo, a altura dessa escada, em metros, é de:

- a. 28 m.
- b. 30 m.
- c. 40 m.
- d. 45 m.
- e. 56 m.

ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO

Neste caso, a escada é a hipotenusa.

$$(E)^2 = 32^2 + 24^2$$

$$(E)^2 = 1024 + 576$$

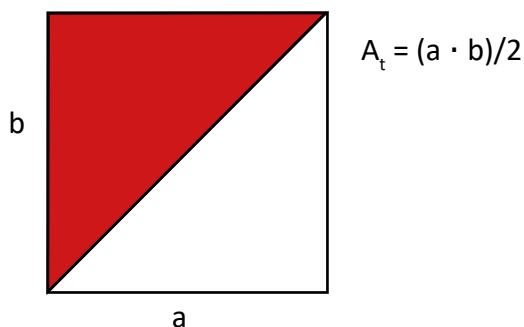
$$(E)^2 = 1600$$

$$E = \sqrt{1600}$$

$$E = 40$$

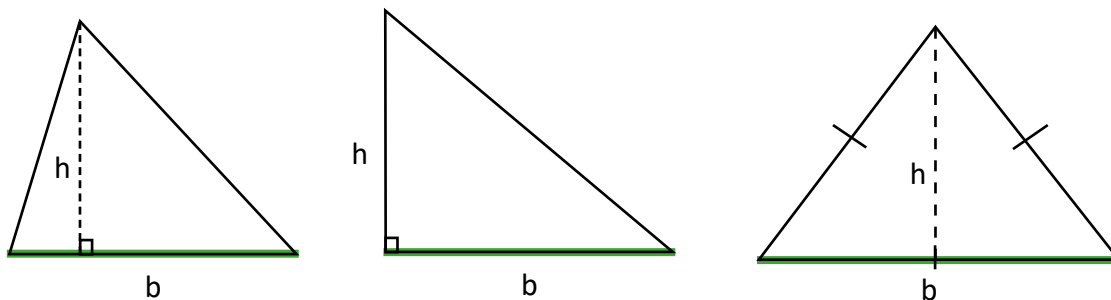


25m

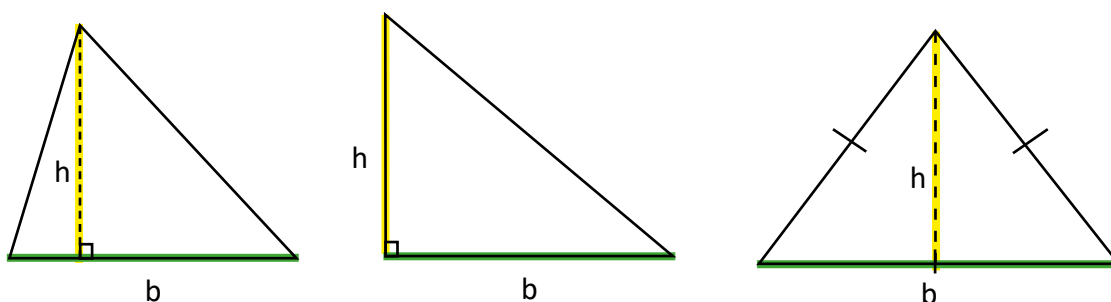


Como o triângulo é metade de um quadrado, o cálculo de sua área é dividido por dois. Essa fórmula vale para qualquer triângulo.

ANOTAÇÕES

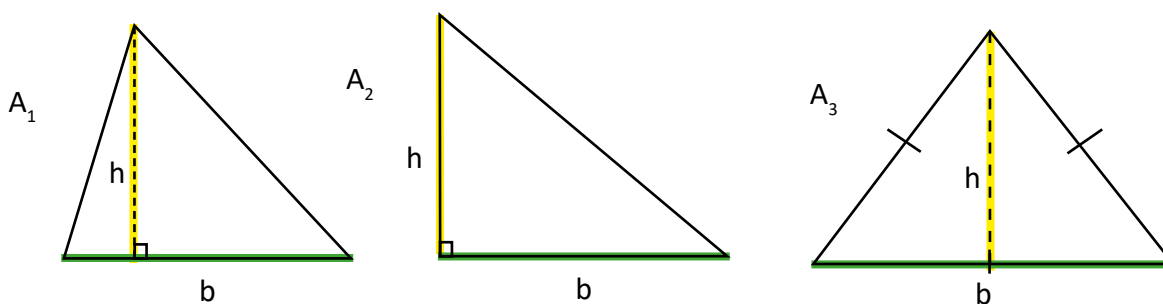


As áreas marcadas em verde (b) são iguais, apesar de os três triângulos serem diferentes.



As alturas (h) também são idênticas.

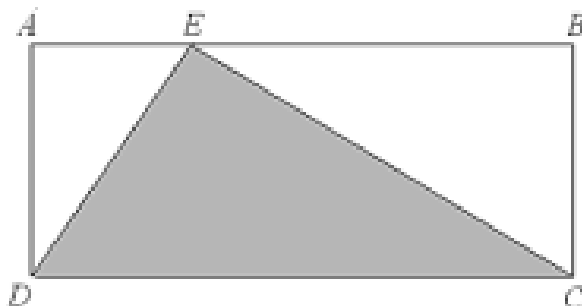
Isso quer dizer que os triângulos possuem a mesma área, mesmo que eles sejam de diferentes formatos.



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

3. (CESPE/CEBRASPE/SEDUC-AL/PROFESSOR/MATEMÁTICA/2021) Julgue o item subsequente, relativo à geometria.



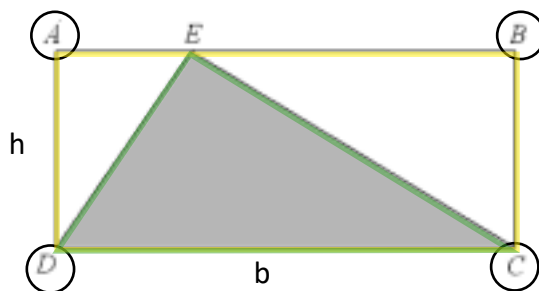
Se, na figura a seguir, o retângulo ABCD tiver área igual a 21 m^2 , então, o triângulo DEC tem área igual a 7 m^2



35m



RESOLUÇÃO



$$\text{Área do retângulo} = \frac{b \times h}{2}$$

$$b \times h = 21 \text{ m}^2$$

$$\text{Área do triângulo} = b \times h / 2$$

$$(b \times h) / 2$$

$$21 / 2$$

$$7,5$$

ANOTAÇÕES

GABARITO (EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO)

1. a. $x = 15$
b.
c. $x = 6$

GABARITO (DIRETO DO CONCURSO)

1. e
2. c
3. E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
